



Problemas a resolver

- 1) Hallar la probabilidad (por Bernoulli) de que al lanzar una moneda honrada seis veces aparezcan a) 0, b) 1, c) 2, d) 3, e) 4, f) 5 y g) 6 caras.
- 2) De 800 familias con 5 hijos, ¿cuántas esperarían tener a) 3 niños, b) 5 niñas o c) 2 ó 3 niños? Suponer probabilidades iguales para niños y niñas.
- 3) Hallar la probabilidad de obtener un total de 11 (con la distribución binomial) a) una vez, b) dos veces, en dos lanzamientos de dos dados honrados.
- 4)Cuál es la probabilidad de obtener un nueve exactamente una vez en tres lanzamientos de un par de dados honrados.
- 5) Un agente de una compañía de seguros vende pólizas a 5 personas, todas de edad idénticas y con buena salud. De acuerdo con las tablas de los actuarios la probabilidad de que una persona de esta edad específica esté viva en 30 años es de $\frac{2}{3}$. Hallar la probabilidad de que en 30 años a) las 5, b) al menos 3, c) solamente 2, d) al menos 1 persona esté viva.
- 6) En un examen la media fue 78 y la desviación típica 10.
 - a) Determinar las calificaciones tipificadas de dos estudiantes cuyas calificaciones fueron 93 y 62 respectivamente
 - b) Determinar los puntajes de dos estudiantes cuyas calificaciones tipificadas fueron -0.60 y 1.20 respectivamente.
- 7) Hallar la a) media y b) la desviación típica de un examen en el cual los puntajes de 70 y 88 corresponden a calificaciones tipificadas de -0.6 y 1.4 respectivamente.



-
- 8) Hallar los valores de z tales que a) el área a la derecha de z sea de 0.2266; b) el área a la izquierda de z sea de 0.0314; c) el área entre -0.23 y z sea 0.5722; d) el área entre 1.15 y z sea 0.0730 y e) el área entre $-z$ y z sea 0.900.
- 9) Si los diámetros de los cojinetes están normalmente distribuidos con media 0.6140 in. y desviación tipificada 0.0025 in., determinar el porcentaje de los cojinetes de bolas con diámetros a) entre 0.610 y 0.618 in. inclusive, b) mayor que 0.617 in., c) menores que 0.608 in., d) iguales a 0.615 in.
- 10) Mediante la aproximación normal a la distribución binomial hallar la probabilidad de que en 200 lanzamientos de una moneda resulten a) entre 80 y 120 caras inclusive, b) menos que 90 caras, c) menos que 85 y más de 115 caras y d) exactamente 100 caras.
- 11) Si el 3% de las lámparas eléctricas producidas por una compañía son defectuosas, hallar mediante la distribución de Poisson la probabilidad de que en una muestra de 100 lámparas eléctricas a) 0, b) 1, c) 2, d) 3, e) 4, f) 5, g) más de 5, h) entre 1 y 3, i) como máximo 2 lámparas sean defectuosas.



Problemas propuestos

- 1) Hallar la probabilidad (por Bernoulli) de que aparezcan: a) 2 o más caras, b) menos de cuatro caras en un solo lanzamiento de 6 monedas honradas.
- 2) Hallar la probabilidad de acertar correctamente al menos 6 de 10 respuestas en un examen de tipo verdadero – falso.
- 3) Si la estatura de 300 estudiantes está distribuida normalmente con media 1.70 m. y desviación típica de 10 cm. ¿cuántos estudiantes tienen estaturas a) mayores de 1.85 m., b) menores que o iguales a 1.55 m., c) entre 1.59 y 1.81 m. inclusive, d) igual a 1.70 m.?
- 4) Si μ es la media y $\hat{\sigma}$ la desviación típica de un conjunto de mediciones que están distribuidas normalmente, ¿qué porcentaje de las mediciones están a) dentro del recorrido $\mu \pm 2 \hat{\sigma}$ b) por fuera del recorrido $\mu \pm 1.2 \hat{\sigma}$ c) mayor que $\mu - 1.5 \hat{\sigma}$?
- 5) Una máquina produce tornillos, el 10 % de los cuales son defectuosos. Mediante la aproximación normal a la distribución binomial hallar la probabilidad de que en un muestreo aleatorio de 400 tornillos producidos por esta máquina a) máximo 30, b) entre 30 y 50, c) entre 35 y 45, d) 55 o más, de los tornillos sean defectuosos.



Solución de los Problemas a resolver

- 1) a) $1/64$ b) $3/32$ c) $15/64$ d) $5/16$ e) $15/64$ f) $3/32$ g) $1/64$
- 2) a) 250 b) 25 c) 500
- 3) a) $17/162$ b) $1/324$
- 4) a) $64/243$
- 5) a) $32/243$ b) $192/243$ c) $40/243$ d) $242/243$
- 6) a) 1.5; -1.6 b) 72; 90
- 7) a) 75.4 b) 9
- 8) a) 0.75 b) -1.86 c) 2.08 d) 1.625 ó 0.849 e) ± 1.645
- 9) a) 93% b) 8.1% c) 0.47% d) 15%
- 10) a) 0.9962 b) 0.0687 c) 0.0286 d) 0.0558
- 11) a) 0.04979 b) 0.1494 c) 0.2241 d) 0.2241 e) 0.1680 f) 0.1008 g) 0.0838 h) 0.5976 i) 0.4232

Solución de los Problemas propuestos

- 1) a) $57/64$ b) $21/32$
- 2) $193/512$
- 3) a) 20 b) 36 c) 227 d) 40
- 4) a) 95.4% b) 23.0% c) 93.3%
- 5) a) 0.0567 b) 0.9198 c) 0.6404 d) 0.0079